# アグリゲートの作成

## ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/aggregate-creation-workflow-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

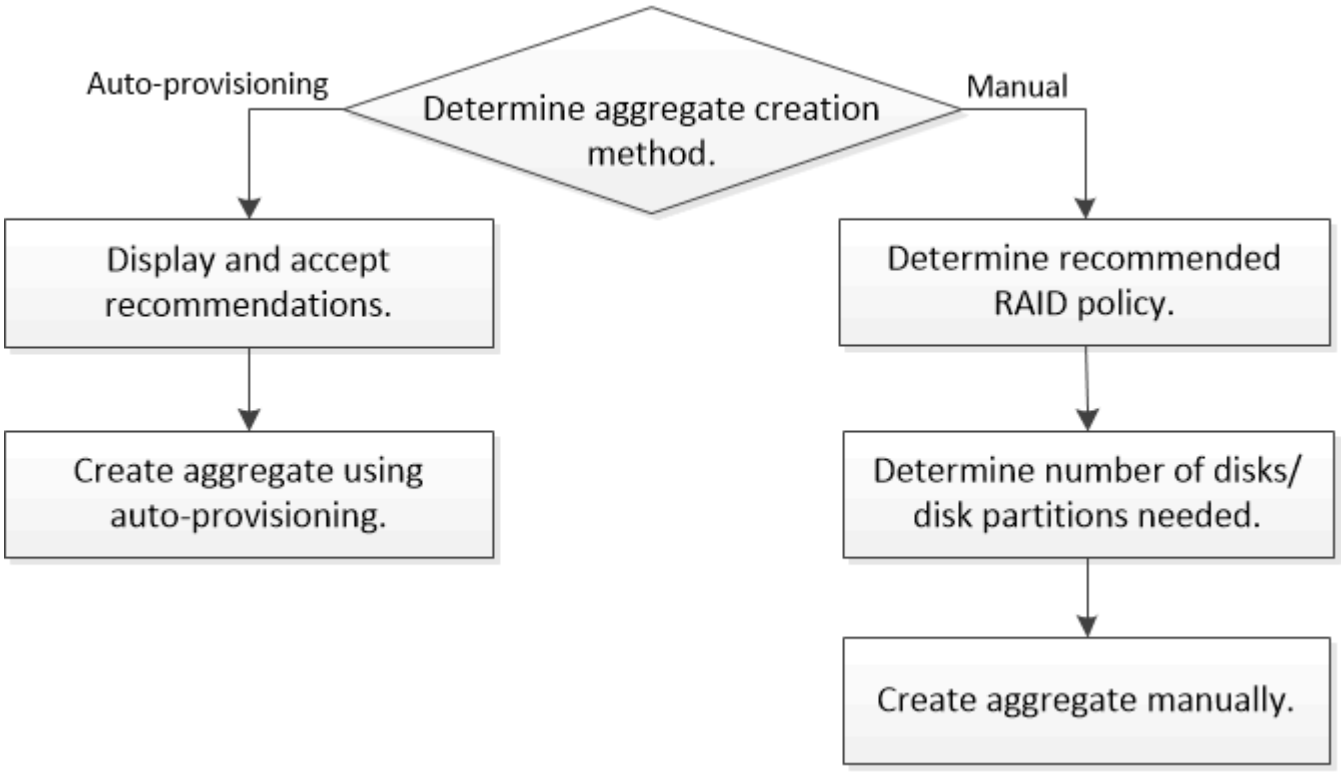
# 目次

アグリゲートの作成 . . . . . 1
アグリゲートの作成ワークフロー . . . . . 1
使用するアグリゲートの作成方法を決定します . . . . . 1
自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する . . . . . 2
アグリゲートのデフォルトの RAID ポリシー . . . . . 3
アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する . . . . . 4
アグリゲートを手動で作成する . . . . . 5

# アグリゲートの作成

## アグリゲートの作成ワークフロー

アグリゲートを作成すると、システム上のボリュームにストレージが提供されます。ONTAP 9.2 以降では、システムのアグリゲートの推奨構成を ONTAP が提示することができます（自動プロビジョニング）。自動プロビジョニング方法を使用できない場合や、この方法が環境に適していない場合は、アグリゲートを手動で設定できます。




## 使用するアグリゲートの作成方法を決定します

自動プロビジョニングを使用したアグリゲートの作成は ONTAP 9.2 以降のベストプラクティスですが、お使いの環境でこの方法がサポートされているかどうかを確認する必要があります。サポートされていない場合は、使用する RAID ポリシーとディスク構成を決定し、アグリゲートを手動で作成する必要があります。

「 storage aggregate auto-provision 」コマンドを使用してアグリゲートを作成すると、 ONTAP はクラスタ内の使用可能なスペアディスクを分析し、ベストプラクティスに従ってスペアディスクを使用してアグリゲートを作成する方法に関する推奨事項を生成します。名前と使用可能なサイズを含む推奨されるアグリゲートの概要が表示され、推奨事項に従ってアグリゲートを作成するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。ONTAP

多くの場合、環境に最適な推奨されるアグリゲートのレイアウトが自動プロビジョニングの画面に表示されます。ただし、クラスタが ONTAP 9.1 以前を実行している場合、または次の構成が環境に含まれている場合は、手動によるアグリゲートの設定方法を使用する必要があります。

- サードパーティ製アレイ LUN を使用するアグリゲート
- Cloud Volumes ONTAP または ONTAP Select を使用した仮想ディスク
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA ディスク
- Flash Pool アグリゲート
- 複数のタイプまたはサイズのディスクがノードに接続されている場合

また、ディスクが次のいずれかの条件に該当する場合は、自動プロビジョニング方法を使用する前にそれらに対処する必要があります。

- ディスクが不足している
- スペアディスクの数が安定しない
- 未割り当てディスク
- スペアが初期化されていません
- ディスクがメンテナンステスト中である

これらの要件の詳細については、「 storage aggregate auto-provision 」のマニュアルページを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

# 自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する

自動プロビジョニング方法がお使いの環境に適している場合は、「ストレージアグリゲートの自動プロビジョニング」を実行して、アグリゲートのレイアウトに関する推奨事項を生成します。ONTAP の推奨事項を確認および承認したあとでアグリゲートを作成できます。

9.2 以降がクラスタで実行されている必要があります。 ONTAP

「 storage aggregate auto-provision 」コマンドで生成されたデフォルトの概要には、名前や使用可能なサイズなど、作成が推奨されるアグリゲートが表示されます。リストを確認し、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成するかどうかを判断できます。

詳細な要約を表示するには、「 -verbose 」オプションを使用します。このオプションを使用すると、次のレポートが表示されます。

- 作成する新しいアグリゲートのノードごとの概要、検出されたスペア、アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティション
- 作成する新しいデータアグリゲートと、使用されるディスクおよびパーティションの数
- 作成する新しいデータアグリゲートにおけるスペアディスクとパーティションの使用方法を示す RAID グループのレイアウト
- アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティションの詳細

自動プロビジョニング方法に精通していて、環境の準備が整っている場合は、「 -skip-confirmation 」オプションを使用すると、表示と確認を行わずに推奨されるアグリゲートを作成できます。「 storage aggregate auto-provision 」コマンドは、 CLI セッションの「 -confirmations 」設定の影響を受けません。

「 storage aggregate auto-provision 」のマニュアルページには、アグリゲートのレイアウトに関する推奨事項に関する詳細が記載されています。

手順

1. 必要な表示オプションを指定して「 storage aggregate auto-provision 」コマンドを実行します。
   - オプションなし：標準の概要を表示します
   - 「 -verbose 」オプション：詳細な要約を表示します
   - --skip-confirmation`option ：表示または確認を行わずに、推奨されるアグリゲートを作成します
2. 推奨されるアグリゲートの表示を確認したら、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成します。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 のコマンド"

# アグリゲートのデフォルトの **RAID** ポリシー

## すべての新しいアグリゲートのデフォルトの RAID ポリシーは RAID-DP または RAID-TEC です。RAID ポリシーによって、ディスク障害が発生した場合に使用するパリティ保護が決まります。

RAID-DP は、単一ディスク障害または二重ディスク障害が発生した場合にダブルパリティ保護を提供します。RAID-DP は、次のアグリゲートタイプに対するデフォルトの RAID ポリシーです。

- オールフラッシュアグリゲート
- Flash Pool アグリゲート
- 高パフォーマンスハードディスクドライブ（ HDD ）アグリゲート

RAID-TEC という名前の新しい RAID ポリシーを使用できます。RAID-TEC は、 AFF を含むすべてのディスクタイプおよびプラットフォームでサポートされます。容量の大きい複数のディスクを含むアグリゲートほど、同時にディスク障害が発生する可能性が高くなります。RAID-TEC では、トリプルパリティ保護を提供することでこのリスクを軽減し、最大 3 本のディスクで同時に障害が発生してもデータを保護できます。RAID-TEC は、 6TB 以上のディスクを含む大容量 HDD アグリゲートのデフォルトの RAID ポリシーです。

# アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する

アグリゲートには、システムとビジネスの要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。また、データ損失の可能性を最小限に抑えるために、推奨される数のホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションも用意する必要があります。

ルートデータのパーティショニングは、特定の構成においてデフォルトで有効になります。ルート / データパーティショニングが有効になっているシステムでは、ディスクパーティションを使用してアグリゲートを作成します。ルート / データパーティショニングが有効になっていないシステムでは、パーティショニングされていないディスクを使用します。

RAID ポリシーに必要な最小数および容量の最小要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。

> ONTAP では、ドライブの使用可能スペースがドライブの物理容量よりも少なくなります。特定のドライブの使用可能スペースおよび各 RAID ポリシーに必要なディスクまたはディスクパーティションの最小数については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。「 storage aggregate show-spare-disks 」コマンドを使用して、特定のディスクの使用可能なスペースを確認することもできます。

RAID グループを作成して容量の要件を満たすために必要なディスクまたはディスクパーティションの数に加えて、アグリゲートに推奨されるホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションの最小数を確保しておく必要があります。

- オールフラッシュアグリゲートには、少なくとも 1 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。

  > AFF C190 には、デフォルトでスペアドライブはありません。この例外は完全にサポートされています。

- フラッシュ以外の同種のアグリゲートには、少なくとも 2 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。
- SSD ストレージプールの場合、 HA ペアごとに少なくとも 1 つのホットスペアディスクを用意しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの場合は、 HA ペアごとに少なくとも 2 つのスペアディスクが必要です。Flash Pool アグリゲートでサポートされる RAID ポリシーの詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。
- Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、マルチディスクキャリアに少なくとも 4 つのホットスペアが必要です。

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3838 ：『 Storage Subsystem Configuration Guide 』"

# アグリゲートを手動で作成する

アグリゲートを手動で作成する前に、ディスク構成オプションを確認して作成をシミュレートする必要があります。次に、「 storage aggregate create 」を問題して結果を確認します。

アグリゲートで必要なディスクの数とホットスペアディスクの数を決めておく必要があります。

ルート / データ / データパーティショニングが有効になっていて、構成に含まれるソリッドステートドライブ（ SSD ）の数が 24 本以下の場合は、データパーティションを別々のノードに割り当てることを推奨します。

ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが有効になっているシステムでアグリゲートを作成するための手順は、パーティショニングされていないディスクを使用するシステムでアグリゲートを作成するための手順と同じです。システムでルート / データパーティショニングが有効になっている場合は、「 -diskcount 」オプションにディスクパーティションの数を指定する必要があります。ルート / データ / データパーティショニングの場合は、「 -diskcount 」オプションで使用するディスクの数を指定します。

> FlexGroup で使用する複数のアグリゲートを作成する場合は、アグリゲートのサイズを可能なかぎり同じにする必要があります。

「 storage aggregate create 」のマニュアルページには、アグリゲートの作成オプションと要件に関する詳細が含まれています。

手順

1. スペアディスクパーティションのリストを表示して、アグリゲートの作成に十分な数のパーティションがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   データ・パーティションは ' Local Data Usable の下に表示されますルートパーティションをスペアとして使用することはできません。

2. アグリゲートの作成をシミュレートします。

   「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name - node_node_name - raidtype raid_dp -diskcount _number of _disks _ or _partitions _ -simulate true

3. シミュレートしたコマンドから警告が表示された場合は、コマンドを調整してシミュレーションを繰り返します。
4. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -aggregate _aggr_name [-node_node_name 」 -raidtype raid_dp -diskcount _number_of_disks_or_partitions _ 」という形式で表示されます

5. アグリゲートを表示して、作成されたことを確認します。

   「 storage aggregate show-status aggregate-name 」を参照してください

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.